

中学1年 数学	0章 整数の性質 1節 整数の性質	月 日
	素数と素因数分解 ①	名前

ポイント

ことばと手順

● 素数

1とその数自身のほかに約数がない自然数です。1は素数に入れません。

● 素因数分解

自然数を素数だけの積で表すことです。小さい素数から順にわっていきます。

● 累乗を使う

同じ素数が何個もあるときは、 $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$ のように累乗で表します。

1

次の問いに答えなさい。素数は、1とその数自身のほかに約数がない自然数です。

素数を見分ける

(1) 素数を全部選ぶ：1, 2, 9, 11, 15, 17	(2) 20以下の素数を全部答える
答え	答え
(3) 素数を全部選ぶ：21, 29, 39, 41, 51, 57	(4) 素数でない数を選ぶ：49, 53, 57, 61, 87, 91
答え	答え

2

次の数を素因数分解しなさい。答えは累乗を使って表しなさい。

素因数分解

(1) 36 (とちゅうの式も書きましょう)	(2) 60 (とちゅうの式も書きましょう)
答え	答え
(3) 84 (とちゅうの式も書きましょう)	(4) 126 (とちゅうの式も書きましょう)
答え	答え

3

できるだけ小さい自然数をかけて（わって）、ある自然数の2乗にします。
その数を答えなさい。

素因数分解の利用

(1) 12 にかける数	(2) 18 にかける数
答え	答え
(3) 126 をわる数	(4) 90 にかける数
答え	答え

1 素数を見分ける

考え方 素数は、約数が1とその数自身の2つだけの自然数です。2、3、5、7などの小さい素数でわれないかを順に調べます。

(1) 素数を選ぶ (その1) 2, 11, 17

- 1は素数ではありません。9は3でわれ、15は3でわれるので素数ではありません。
- 2、11、17は、1とその数自身でしかわれません。

(2) 20以下の素数**2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19**

- 2から順に、2、3、5、7でわれない数を探します。
- 4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20は、2か3か5でわれるので素数ではありません。

(3) 素数を選ぶ (その2) 29, 41

- 21は 3×7 、39は 3×13 、51は 3×17 、57は 3×19 で、どれも3でわれます。
- 29と41は、2、3、5でわれないので素数です。

(4) 素数でない数を選ぶ**49, 57, 87, 91**

- 49は 7×7 、57は 3×19 、87は 3×29 、91は 7×13 と表せるので、素数ではありません。
- 53と61は素数なので、答えには入れません。

2 素因数分解

考え方 小さい素数から順に、わりきれなくなるまでわっていきます。商が素数になったらそこで終わりです。

(1) 36 $2^2 \times 3^2$

- 2でわれるだけわり、そのあと3でわります。
- $36 \div 2 = 18$ 、 $18 \div 2 = 9$ 、 $9 \div 3 = 3$
- わった数と最後の商を積にして、累乗でまとめます。
 $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$

(2) 60 $2^2 \times 3 \times 5$

- $60 \div 2 = 30$ 、 $30 \div 2 = 15$ 、 $15 \div 3 = 5$
- 5は素数なので、ここで終わりです。
 $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$

(3) 84 $2^2 \times 3 \times 7$

- $84 \div 2 = 42$ 、 $42 \div 2 = 21$ 、 $21 \div 3 = 7$
- 7は素数なので、ここで終わりです。
 $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$

(4) 126 $2 \times 3^2 \times 7$

- $126 \div 2 = 63$ です。63は2でわれないので、3でわります。
- $63 \div 3 = 21$ 、 $21 \div 3 = 7$
 $126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7 = 2 \times 3^2 \times 7$

3 素因数分解の利用

考え方 ある自然数の2乗になる数は、素因数分解すると、どの素数の個数も偶数になります。奇数個の素数は、かけて増やすか、わって減らすかして、偶数個にそろえます。

(1) 12にかける数 3

- 12を素因数分解します。
 $12 = 2^2 \times 3$
- 3が1個だけ(奇数個)なので、3をかけると偶数個になります。
- $12 \times 3 = 2^2 \times 3^2 = 6^2$ となり、かける数は3

(2) 18にかける数 2

- $18 = 2 \times 3^2$ です。
- 2が1個だけなので、2をかけます。
- $18 \times 2 = 2^2 \times 3^2 = 6^2$ となり、かける数は2

(3) 126をわる数 14

- $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ です。
- 2と7が1個ずつなので、 $2 \times 7 = 14$ でわります。
- $126 \div 14 = 9 = 3^2$ となり、わる数は14

(4) 90にかける数 10

- $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ です。
- 2と5が1個ずつなので、 $2 \times 5 = 10$ をかけます。
- $90 \times 10 = 900 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 = 30^2$ となり、かける数は10

まちがえやすいところ

- 1を素数に入れないように注意しましょう。素数は、約数が1とその数自身の2つある自然数です。
- 素因数分解の答えに4や9のような素数でない数が残らないよう、最後に確かめましょう。